Laboratoire 2 : Matrices élémentaires

Consignes :

- Vous devez utiliser un tableur (Excel) pour tous les calculs.
- Vous devez utiliser des matrices élémentaires, si vous échelonnez une matrice.
- Vous devrez remettre votre fichier par courriel à la même date que remise de la copie papier.
- La copie papier doit être une impression du tableur (pas le classeur complet).
- Indice : ProdMat, InversMat

1.
   a. Construire une matrice $A_{5\times5} = [a_{ij}]$ ayant les caractéristiques suivantes (15 pts):
      - les colonnes de A sont linéairement indépendantes;
      - les éléments de A sont des entiers non nuls;
      - les éléments de A^{-1} sont des entiers non nuls.

   b. Résoudre le système d'équations linéaires $A\vec{x} = \vec{b}$, où A est la matrice obtenue en a) et $\vec{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ (5 pts).

   c. Construire un système d'équations linéaires $A\vec{x} = \vec{b}$, toujours avec votre matrice A obtenue en a), dont la solution est $\vec{x} = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 7 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ (5 pts).

2. Soit le système :

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcr} a & + & 2b & + & 4c & - & d & - & 5e & = -4 \\ -2a & - & 3b & - & 5c & + & 3d & + & 8e & = -6 \\ -6a & - & 9b & - & 15c & + & 8d & + & 22e & = -21 \\ -4a & - & 21b & - & 55c & - & 5d & + & 55e & = 215 \\ -7a & - & 9b & - & 13c & + & 3d & + & 5e & = -79 \end{array}$$

   a. Déterminer la matrice augmentée (5 pts).

   b. Échelonner la matrice augmentée sous la forme échelonnées réduite (10 pts).

   c. Calculer dans le tableur la solution générale (3 pts).

   d. Calculer dans le tableur une solution particulière (2 pts).

Remise

- 5 points sont réservés pour la présentation du travail.
- Remettre 1 copie du fichier Excel par équipe de 3 étudiants (au maximum) avant le **mercredi 12 novembre à 16h00** dans ma case au 4e étage au DIM ou en main propre.